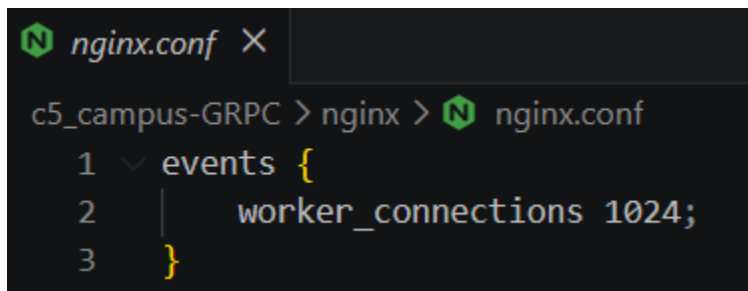


nginx.conf

El archivo nginx.conf es el encargado de configurar el servidor Nginx que funciona como balanceador de carga dentro del sistema C5 Campus, su principal función es distribuir las solicitudes entrantes entre las diferentes instancias del microservicio Reception, evitando que una sola instancia reciba toda la carga de trabajo.

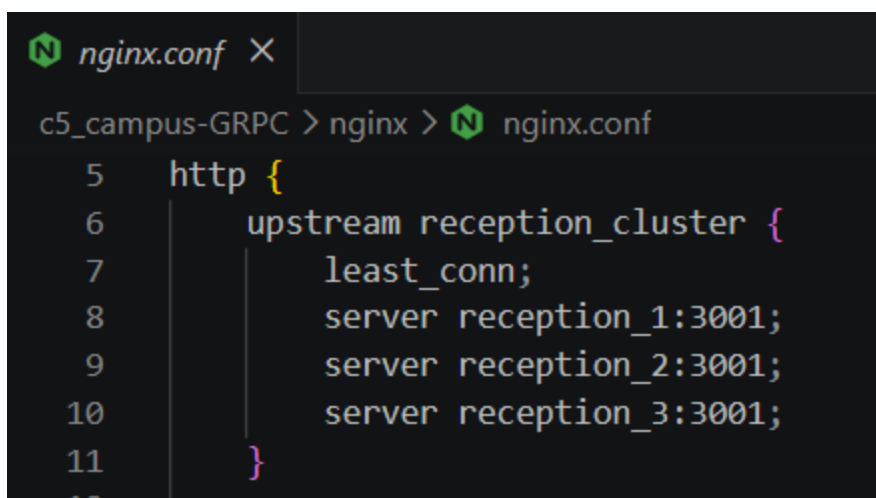
Esto mejora el rendimiento, la disponibilidad y la tolerancia a fallos del sistema, especialmente cuando múltiples alertas son generadas simultáneamente desde los tótems de emergencia.



```
nginx.conf X
c5_campus-GRPC > nginx > nginx.conf
1  events {
2      worker_connections 1024;
3  }
```

Esta sección configura el comportamiento interno de Nginx respecto al manejo de conexiones concurrentes. La directiva `worker_connections 1024` indica que cada proceso de trabajo de Nginx puede gestionar hasta 1024 conexiones simultáneas, esto permite que el balanceador atienda una gran cantidad de solicitudes al mismo tiempo sin afectar significativamente el rendimiento del sistema.

En el contexto del proyecto, esta configuración asegura que Nginx pueda recibir múltiples alertas provenientes de los dispositivos del campus y distribuirlas eficientemente entre las instancias disponibles del servicio Reception.



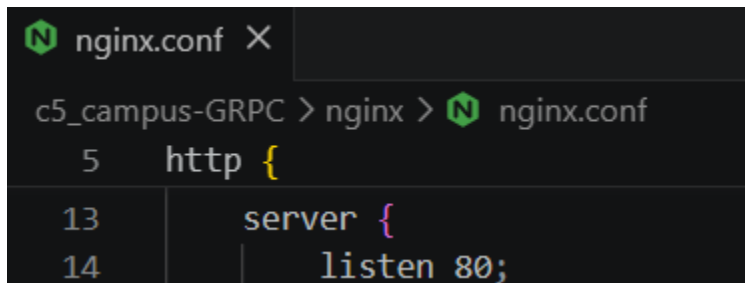
```
nginx.conf X
c5_campus-GRPC > nginx > nginx.conf
5  http {
6      upstream reception_cluster {
7          least_conn;
8          server reception_1:3001;
9          server reception_2:3001;
10         server reception_3:3001;
11     }
12 }
```

La sección **http** contiene toda la configuración relacionada con el tráfico web. Dentro de ella se definen los servidores, reglas de balanceo y parámetros necesarios para procesar las solicitudes HTTP que llegan al sistema.

La directiva **upstream** permite agrupar varios servidores bajo un mismo nombre lógico. En este caso se crea un grupo llamado **reception_cluster**, compuesto por tres instancias del microservicio Reception:

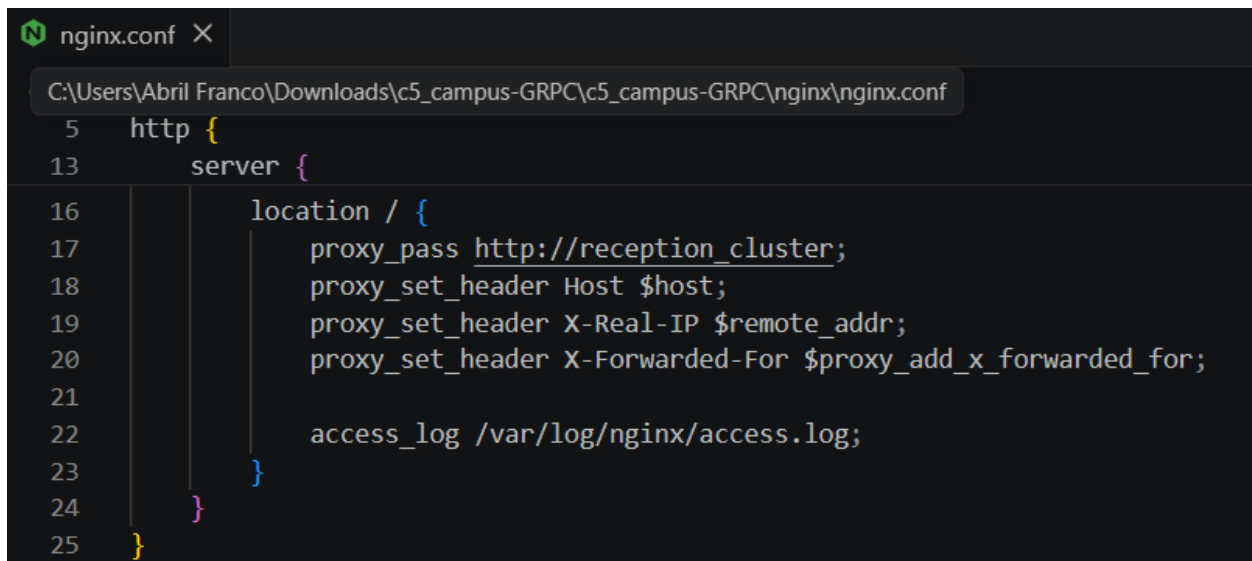
- reception_1
- reception_2
- reception_3

Todas las instancias escuchan en el puerto 3001 dentro de la red Docker.



Esta sección define un servidor web que escuchará las solicitudes entrantes en el puerto 80, que es el puerto estándar utilizado por HTTP.

Cuando una petición llega a Nginx a través de este puerto, el balanceador decide automáticamente cuál de las instancias de Reception debe atenderla.



Este bloque de configuración permite que **Nginx actúe como un balanceador de carga y proxy inverso**. La directiva `location /` indica que todas las solicitudes recibidas serán procesadas por este bloque. Mediante `proxy_pass http://reception_cluster;`, Nginx redirige automáticamente cada petición a una de las instancias del servicio Reception, distribuyendo la carga de trabajo entre ellas. Además, las instrucciones `proxy_set_header` conservan información importante de la solicitud original, como el nombre del host y la dirección IP real del cliente. Finalmente, `access_log` registra todas las peticiones en un archivo de log, lo que facilita el monitoreo, la detección de errores y la verificación del funcionamiento correcto del balanceador de carga.